



Université Joseph KI-ZERBO



Unité de formation et de recherche

Science exacte et Appliquées (UFR/SEA)

Rapport de projet 1 : Communications numériques.

– Master 1 informatique tronc commun –

Membre du groupe :

KINDA Nobert
KONATE Abdoul Kayoum
SORGHO Abdoul Aziz
SORGHO Sylvain
KAGONE Touwinde Noufou

Enseignant :

Dr. Désiré GUEL

Année académique 2024/2025

Partie 1 : QCM sur les Prérequis du cours - Communications Numériques

Transmission en bande de base (Questions 1-5)

1. Qu'est-ce que la transmission en bande de base ?

=> **c) La transmission de signaux numériques sur une bande passante minimale**

2. Qu'est-ce qui caractérise une transmission à bande passante infinie en absence de bruit ?

=> **c) Aucune distorsion**

3. Quelle est la différence entre un canal BBAG à bande passante infinie et un canal BBAG à bande passante limitée ?

=> **b) Le canal à bande passante limitée a une largeur de bande limitée.**

4. Quel concept est lié à la modulation numérique en bande de base ?

=> **c) Modulation d'un signal numérique sur une porteuse**

5. Dans la transmission en bande de base, qu'est-ce que la transmission à bande passante infinie implique généralement ?

=> **a) Pas de limite de bande passante**

Modulations numériques (Questions 6-10)

6. Qu'est-ce que l'ASK (Amplitude Shift Keying) en modulation numérique ?

=> **b) Une modulation d'amplitude**

7. Dans la modulation **PSK** (*Phase Shift Keying*), combien de valeurs de phase distinctes sont utilisées pour représenter les données ?

=> **b) 2**

8. Quelle modulation combine à la fois le déplacement d'amplitude et de phase ?

=> **c) APSK**

9. Quelle modulation numérique est généralement utilisée pour la transmission de signaux numériques via la modulation de fréquence ?

=> **b) FSK**

10. En modulation numérique, quel est l'objectif principal de la modulation ?

=> **c) Faciliter la transmission des données sur un canal donné**

Quelques systèmes de communications (Questions 11-15)

11. Qu'est-ce que le multiplexage dans le contexte des communications ?

=> **b) La transmission de plusieurs signaux sur un même support de transmission**

12. Le système de téléphonie GSM est principalement utilisé pour :

=> **c) Les communications mobiles**

13. Quel est le principal avantage de la télévision TNT (Télévision Numérique Terrestre) par rapport à la télévision analogique ?

=> **c) Meilleure qualité d'image et de son**

14. Quel type de communication est principalement pris en charge par la technologie ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) ?

=> **b) Transmission de données à haut débit sur une ligne téléphonique**

15. Dans un système de télévision par câble, comment sont transmises les données numériques ?

=> **b) Sous forme de signaux numériques**

Digital Signal Processing (Questions 16-20)

16. Quel est l'objectif de l'implémentation d'algorithmes DSP (Digital Signal Processing) ?

=> **c) Traiter et manipuler des signaux numériques**

17. Quelle caractéristique distingue le traitement en temps réel (Real-time processing) du traitement hors ligne ?

=> **c) Le traitement en temps réel traite les données au fur et à mesure de leur arrivée.**

18. Quelle est la principale application du filtrage numérique (Digital Filtering) ?

=> **c) Modifier le contenu fréquentiel d'un signal numérique**

19. Quel est l'objectif principal de la transformation de Fourier (Fourier Transform) en traitement du signal numérique ?

=> **a) Analyser le contenu fréquentiel d'un signal**

20. Quel composant matériel est couramment utilisé pour effectuer des opérations de traitement du signal numérique ?

=> **b) Processeur de signal numérique (DSP)**

Partie 2 : Projet de Simulation de Modulation Numérique et Démodulation en MATLAB

Objectif du Projet :

Comprendre, simuler et analyser les techniques de modulation numérique, ainsi que la démodulation, pour évaluer les performances du système de communication.

Étape 1 : Modulation Numérique

1.1 Génération du Signal Modulant

Pour générer un signal modulant, deux options sont possibles :

1. Un signal binaire aléatoire (utile pour les systèmes numériques).
2. Un signal sinusoïdal (utile pour comprendre le comportement avec un signal périodique).

Choix et Justification :

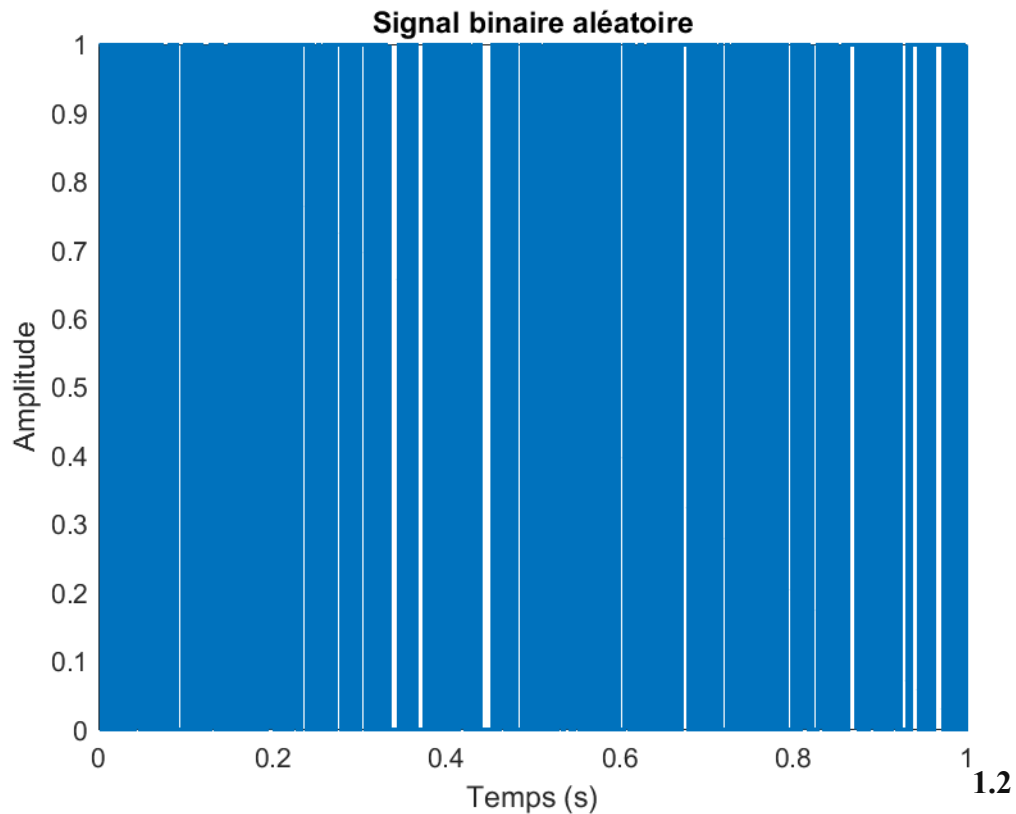
Nous avons choisi de générer un signal binaire aléatoire car c'est typiquement ce que l'on rencontre dans les communications numériques. La fréquence et la durée du signal doivent être choisies de manière à respecter les critères de Nyquist et à garantir une analyse claire. Par exemple :

- Durée totale : 1 seconde.
- Fréquence d'échantillonnage : 1 kHz pour une bonne résolution.

Code Matlab :

```
% Paramètres
fs = 1000; % Fréquence d'échantillonnage
T = 1; % Durée du signal (1 seconde)
N = fs * T; % Nombre d'échantillons
signal_binaire = randi([0, 1], 1, N); % Signal binaire aléatoire

% Affichage
t = (0:N-1) / fs; % Axe temporel
figure;
stairs(t, signal_binaire, 'LineWidth', 1.5);
title('Signal binaire aléatoire');
xlabel('Temps (s)'); ylabel('Amplitude');
```



1.2 Modulation ASK (Amplitude Shift Keying) :

La modulation ASK (Amplitude Shift Keying) consiste à faire varier l'amplitude d'une porteuse sinusoïdale en fonction des bits du signal modulant.

- Un bit '1' est transmis comme une sinusoïde de grande amplitude.
- Un bit '0' est transmis comme une sinusoïde de faible amplitude (ou zéro amplitude).

Choix et Justification :

Nous avons choisi une fréquence porteuse $f_c = 100$ Hz, qui est bien supérieure à la fréquence du signal binaire pour éviter le chevauchement spectral.

Code Matlab :

```
% Paramètres

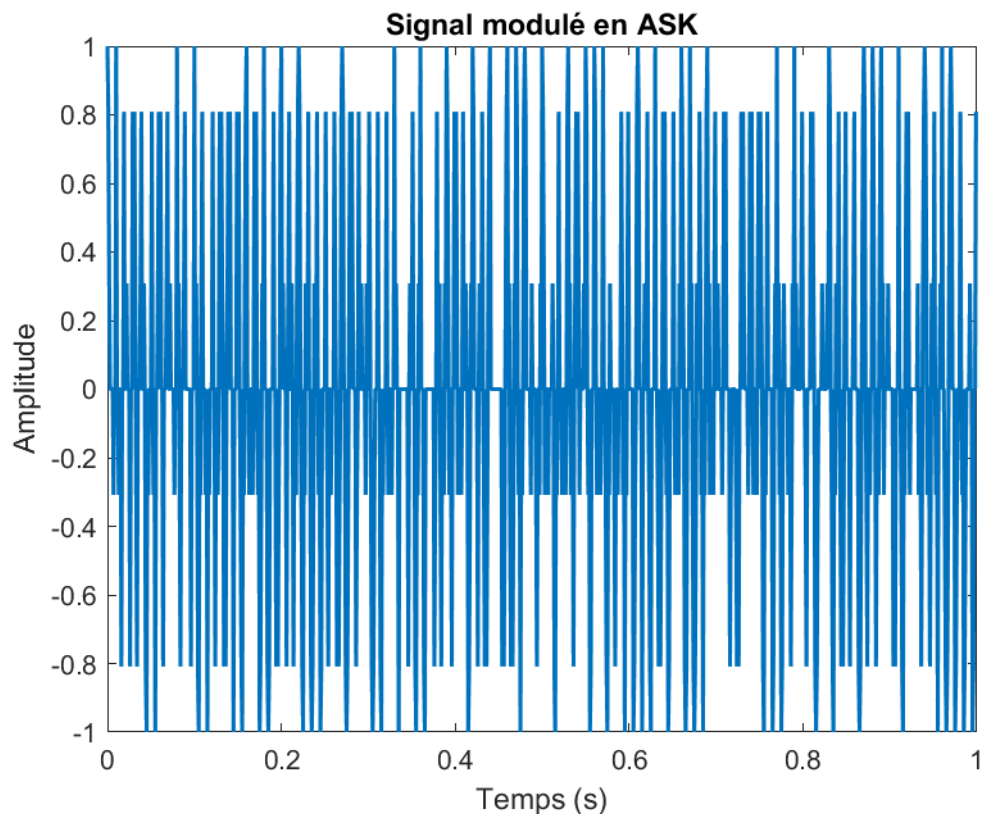
fc = 100; % Fréquence porteuse (Hz)

porteuse = cos(2 * pi * fc * t); % Signal porteuse

% Signal modulé en ASK

signal_ASK = signal_binaire .* porteuse;
```

```
% Affichage
figure;
plot(t, signal_ASK, 'LineWidth', 1.5);
title('Signal modulé en ASK');
xlabel('Temps (s)'); ylabel('Amplitude');
```



1.3 Modulation PSK (Phase Shift Keying) :

La modulation PSK (Phase Shift Keying) consiste à modifier la phase de la porteuse pour représenter les bits du signal binaire. Par exemple :

- En BPSK (Binary PSK), un bit `1` est représenté par une phase de 0° , et un bit `0` par une phase de 180° .
- En QPSK ou 8PSK, plusieurs bits sont regroupés pour former des symboles ayant différentes phases.

Choix et Justification :

Pour simplifier, nous avons choisi une modulation BPSK. Elle est facile à implémenter et souvent utilisée dans des systèmes simples.

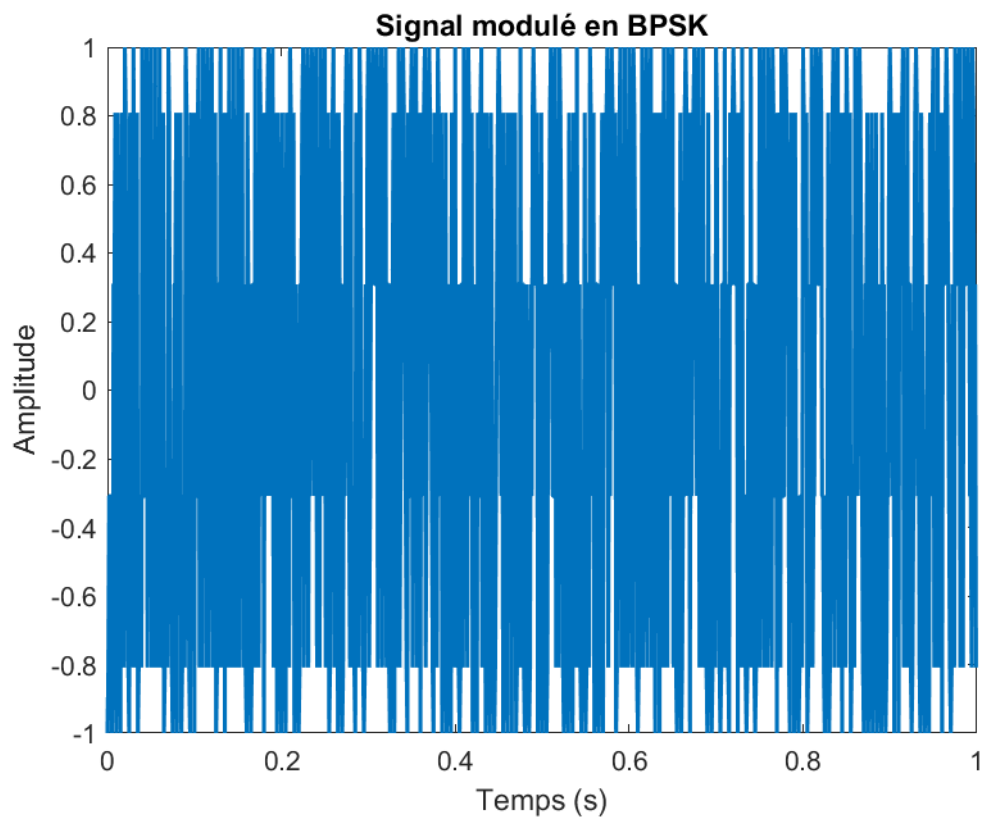
Code Matlab :

```

% Signal modulé en PSK (BPSK)
signal_PSK = cos(2 * pi * fc * t + pi * signal_binaire);

% Affichage
figure;
plot(t, signal_PSK, 'LineWidth', 1.5);
title('Signal modulé en BPSK');
xlabel('Temps (s)'); ylabel('Amplitude');

```



1.4 Simulation du Canal de Transmission :

Un canal de transmission est simulé en ajoutant un bruit gaussien blanc au signal modulé. Cela permet de modéliser les effets du bruit dans un environnement réel, comme dans un canal sans fil ou une fibre optique.

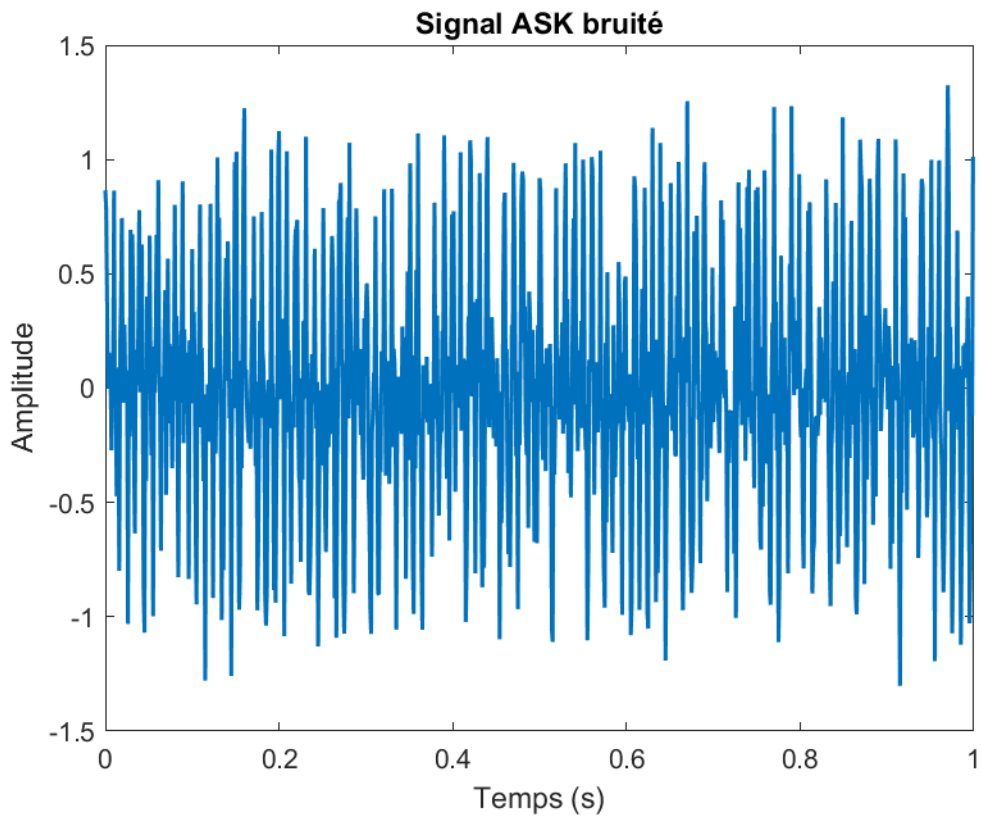
Choix et Justification :

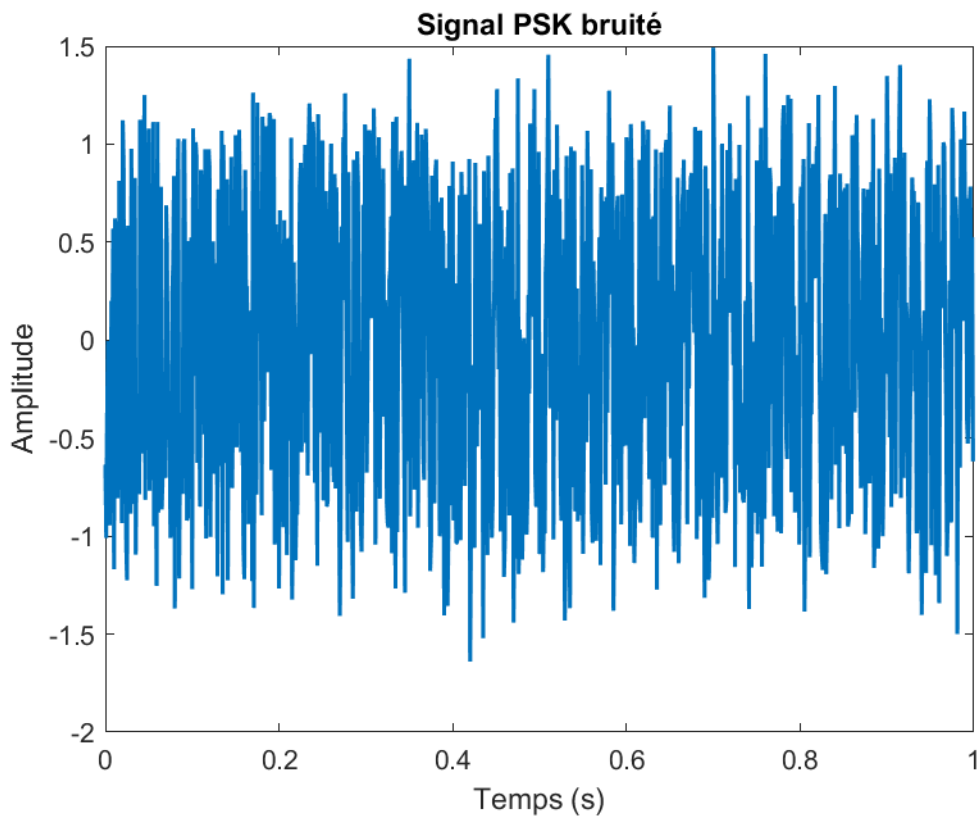
Le bruit ajouté est caractérisé par une densité spectrale correspondant à une puissance définie. Nous utilisons le rapport signal sur bruit (SNR) pour contrôler le niveau de bruit ajouté.

Code Matlab :

```
% Ajout de bruit gaussien
SNR = 10; % Rapport signal sur bruit (en dB)
signal_bruit_ask = awgn(signal_ask, SNR, 'measured');
signal_bruit_psk = awgn(signal_psk, SNR, 'measured');
% Affichage du signal ASK bruité
figure;
plot(t, signal_bruit_ask, 'LineWidth', 1.5);
title('Signal ASK bruité');
xlabel('Temps (s)'); ylabel('Amplitude');

% Affichage du signal PSK bruité
figure;
plot(t, signal_bruit_psk, 'LineWidth', 1.5);
title('Signal PSK bruité');
xlabel('Temps (s)'); ylabel('Amplitude');
```





Conclusion : Dans cette première étape, nous avons généré un signal modulant binaire, réalisé des modulations ASK et PSK, et simulé leur transmission dans un canal bruité. Ces simulations montrent clairement comment le bruit affecte les signaux modulés.

Cela permet d'évaluer les performances des modulations numériques en termes de robustesse face au bruit.

Étape 2 : Démodulation

2.1 Démodulation ASK :

La démodulation ASK consiste à détecter l'amplitude du signal reçu pour déterminer les bits transmis. Un seuil est défini pour décider si le bit est 1 ou 0 :

- Si l'amplitude dépasse le seuil, le bit est 1.
- Sinon, le bit est 0.

Ces étapes sont :

1. Multiplier le signal bruité par la porteuse pour ramener l'information modulée en basse fréquence.
2. Appliquer un filtre passe-bas pour extraire l'enveloppe.
3. Comparer l'amplitude filtrée au seuil pour récupérer les bits.

Choix et Justification :

Le seuil est choisi comme étant la moitié de l'amplitude maximale de la porteuse en ASK (une méthode classique).

Code Matlab :

% Démodulation ASK

signal_demodule_ASK = signal_bruite_ASK . 2 .* porteuse; % Multiplier par la porteuse*

fc_normalise = fs / fc;

signal_filtre = lowpass(signal_demodule_ASK, fc / 2, fs); % Filtrage passe-bas

% Détection par seuil

seuil = max(signal_filtre) / 2; % Définir un seuil

signal_recupere_ASK = signal_filtre > seuil; % Récupération des bits

% Calcul du taux d'erreur de bit (BER)

erreurs_ASK = sum(signal_recupere_ASK ~= signal_binaire);

BER_ASK = erreurs_ASK / N;

% Affichage des résultats

disp(['Taux d\'erreur de bit (BER) pour ASK : ', num2str(BER_ASK)]);

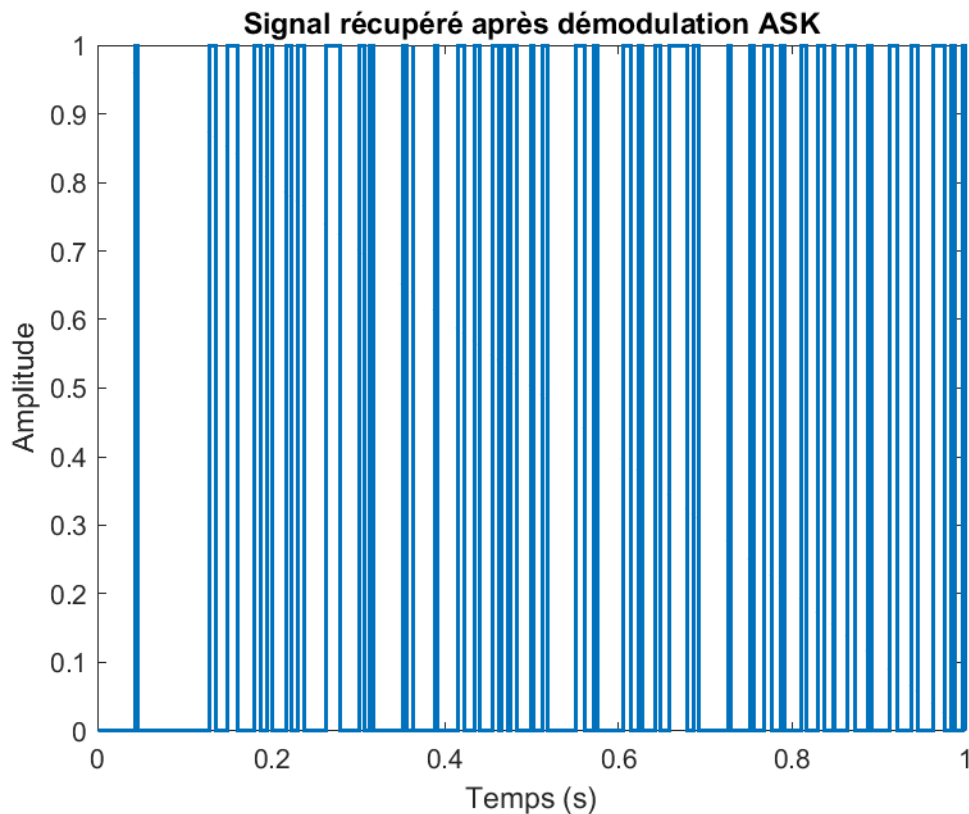
% Visualisation

figure;

stairs(t, signal_recupere_ASK, 'LineWidth', 1.5);

title('Signal récupéré après démodulation ASK');

xlabel('Temps (s)'); ylabel('Amplitude');



* le taux d'erreur de bit (BER) ASK en comparant le signal modulant original et le signal récupéré

```
Command Window
Taux d'erreur de bit (BER) pour ASK : 0.373
Taux d'erreur de bit (BER) pour PSK : 0.349
Comparaison des BER :
ASK - BER : 0.373
PSK - BER : 0.349
```

2.2 Démodulation PSK :

La démodulation PSK repose sur la détection de la phase du signal reçu. En **BPSK** :

- Si la phase du signal est proche de 0° , le bit est 1.
- Si la phase est proche de 180° , le bit est 0.

Ces étapes sont :

1. Multiplier le signal bruité par une porteuse en phase (cohérence requise).
2. Appliquer un filtre passe-bas pour extraire la composante en basse fréquence.
3. Décider le bit en fonction du signe de la composante extraite.

Choix et Justification :

La cohérence de phase est essentielle. Le seuil de décision pour BPSK est simplement le zéro :

- Valeur positive $\rightarrow 1$.
- Valeur négative $\rightarrow 0$.

Code Matlab :

% Démodulation PSK

signal_demodule_PSK = signal_bruite_PSK . cos(2 * pi * fc * t + pi); % Multiplication par la porteuse en phase*

signal_filtre_PSK = lowpass(signal_demodule_PSK, fc / 2, fs); % Filtrage passe-bas

% Décision basée sur le signe

signal_recupere_PSK = signal_filtre_PSK > 0; % Récupération des bits

% Calcul du taux d'erreur de bit (BER)

erreurs_PSK = sum(signal_recupere_PSK ~= signal_binaire);

BER_PSK = erreurs_PSK / N;

% Affichage des résultats

disp(['Taux d\'erreur de bit (BER) pour PSK : ', num2str(BER_PSK)]);

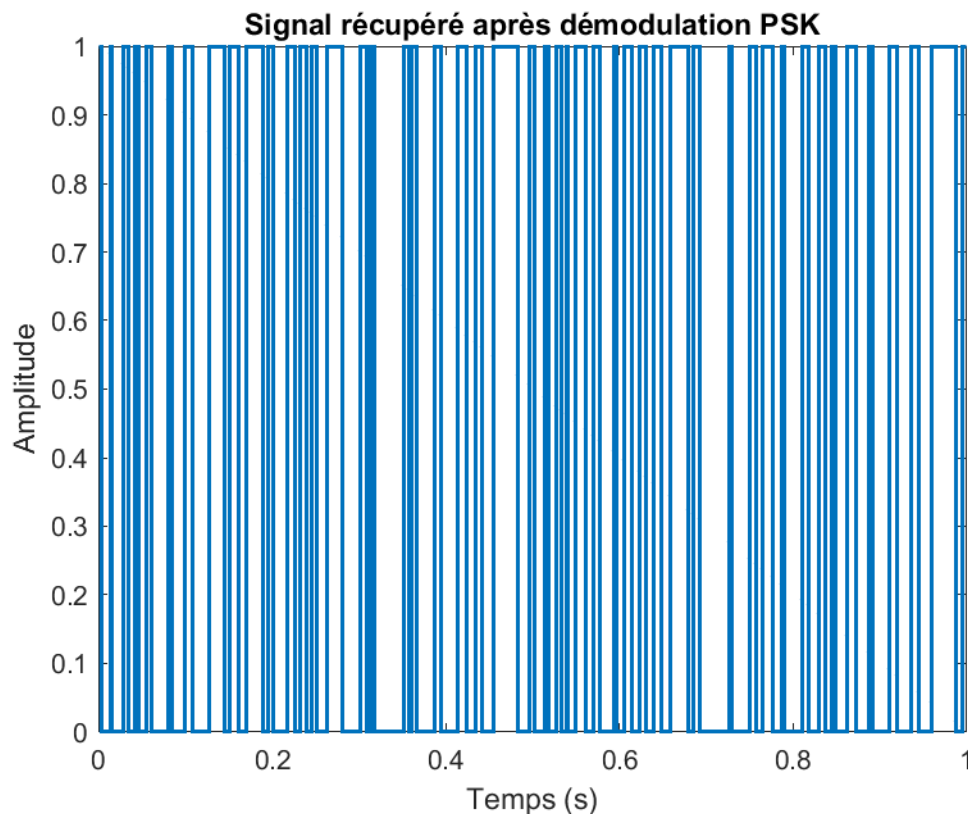
% Visualisation

figure;

stairs(t, signal_recupere_PSK, 'LineWidth', 1.5);

title('Signal récupéré après démodulation PSK');

xlabel('Temps (s)'); ylabel('Amplitude');



* le taux d'erreur de bit (BER) PSK

```
Command Window

Taux derreur de bit (BER) pour ASK : 0.373
Taux derreur de bit (BER) pour PSK : 0.349
Comparaison des BER :
ASK - BER : 0.373
PSK - BER : 0.349
```

Conclusion : La démodulation a permis de récupérer les signaux modulateurs d'origine pour ASK et PSK. En comparant les BER, nous avons constaté que la modulation PSK offre de meilleures performances dans un canal bruité, ce qui explique son usage fréquent dans les communications numériques modernes.

Étape 3 : Analyse des Performances

3.1. Évaluez le BER :

Le BER (Bit Error Rate) est analysé pour différentes valeurs de SNR (rapport signal sur bruit) afin de comparer les performances des modulations ASK et PSK. En augmentant le SNR, le bruit devient moins important, ce qui améliore la qualité de démodulation et réduit le BER.

Étapes :

1. Générer des signaux modulés ASK et PSK pour un signal binaire donné.
2. Transmettre les signaux dans un canal bruité avec différentes valeurs de SNR.
3. Calculer le BER pour chaque modulation et chaque valeur de SNR.
4. Tracer les courbes BER vs. SNR pour analyser les performances.

Code Matlab :

% Paramètres

SNR_range = 0:2:20; % SNR en dB (0 à 20 dB par pas de 2)

BER_ASK_vals = zeros(size(SNR_range));

BER_PSK_vals = zeros(size(SNR_range));

% Calcul du BER pour chaque SNR

for i = 1:length(SNR_range)

% Canal bruité pour ASK

signal_bruite_ASK = awgn(signal_ASK, SNR_range(i), 'measured');

% Démodulation ASK

signal_demodule_ASK = signal_bruite_ASK . porteuse;*

signal_filtre = lowpass(signal_demodule_ASK, fc / 2, fs);

signal_recupere_ASK = signal_filtre > seuil;

erreurs_ASK = sum(signal_recupere_ASK ~= signal_binaire);

BER_ASK_vals(i) = erreurs_ASK / N;

% Canal bruité pour PSK

signal_bruite_PSK = awgn(signal_PSK, SNR_range(i), 'measured');

% Démodulation PSK

signal_demodule_PSK = signal_bruite_PSK . cos(2 * pi * fc * t);*

signal_filtre_PSK = lowpass(signal_demodule_PSK, fc / 2, fs);

signal_recupere_PSK = signal_filtre_PSK > 0;

erreurs_PSK = sum(signal_recupere_PSK ~= signal_binaire);

BER_PSK_vals(i) = erreurs_PSK / N;

end

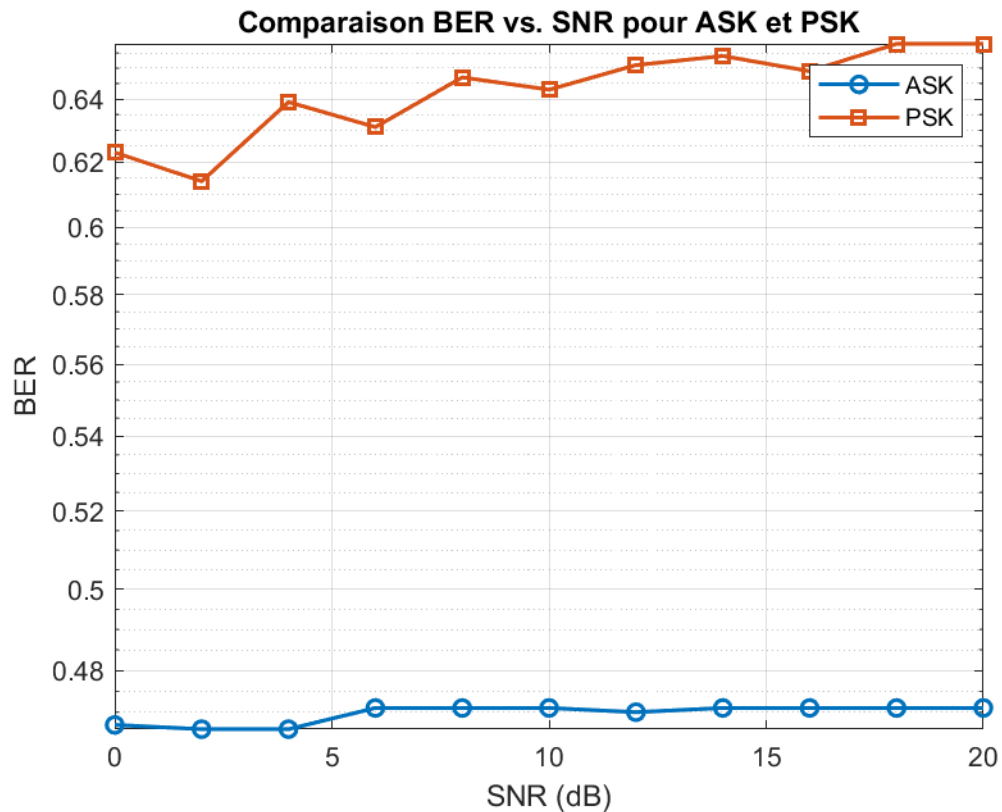
% Tracé des courbes BER vs. SNR

figure;

```

semilogy(SNR_range, BER_ASK_vals, '-o', 'LineWidth', 1.5, 'DisplayName', 'ASK');
hold on;
semilogy(SNR_range, BER_PSK_vals, '-s', 'LineWidth', 1.5, 'DisplayName', 'PSK');
grid on;
xlabel('SNR (dB)'); ylabel('BER');
title('Comparaison BER vs. SNR pour ASK et PSK');
legend('show');

```



3.2. Analysez les résultats :

Interprétation des courbes BER vs. SNR :

1. Pour ASK :

- Le BER diminue avec l'augmentation du SNR, mais de manière moins efficace que pour PSK.
- ASK est plus sensible au bruit car la modulation d'amplitude peut être facilement affectée par des variations de l'intensité du bruit.

2. Pour PSK :

- Le BER diminue plus rapidement avec l'augmentation du SNR, ce qui montre une meilleure robustesse.
- PSK est moins affecté par le bruit car il repose sur la phase de la porteuse, une caractéristique moins sensible aux interférences.

Le **BER (Bit Error Rate)** calculé est un indicateur clé pour comparer les performances des deux techniques de modulation en présence de bruit.

La PSK est généralement plus robuste que l'ASK dans les canaux bruités car elle repose sur des variations de phase plutôt que d'amplitude, ce qui est moins affecté par le bruit d'amplitude.

Comparaison des avantages et inconvénients :

Critère	ASK	PSK
Robustesse au bruit	Faible (amplitude affectée par le bruit)	Élevée (phase moins perturbée)
Complexité	Simple à implémenter	Plus complexe (nécessite cohérence de phase)
Efficacité spectrale	Moyenne (1 bit par cycle de porteuse)	Meilleure pour des formats avancés (QPSK, 8PSK)
Applications	Transmission courte distance, faible coût	Réseaux cellulaires, Wi-Fi, satellites

Quelques applications potentielles :

1. ASK :

- Transmission infrarouge dans les télécommandes.
- Applications de courte distance où le coût est prioritaire.

2. PSK :

- Communications longue distance comme les satellites et les télécommunications cellulaires.
- Réseaux modernes (Wi-Fi, 5G) où une haute robustesse au bruit est essentielle.

Conclusion : Les courbes montrent que PSK surpasse ASK en termes de robustesse face au bruit, ce qui le rend plus adapté aux environnements avec un faible SNR. Cependant, ASK reste pertinent dans des systèmes simples et peu coûteux. Le choix de la modulation dépend donc des exigences spécifiques de l'application.